Thực nghiệm dữ liệu thật và biến thể giữ kiến thức

Bài báo → Cài đặt → Đối chứng → Demo → Kết luận

Nhóm 15 · M25CQHT02-B · Mẫu Wikipedia / SciFact / Kaggle T4

1. Vì sao cần quan tâm đến thời gian?

“Quy trình của tổ chức X năm 2020 là gì?”

Tài liệu	Nội dung	Vấn đề
Bản năm 2018	Cùng chủ đề, phiên bản cũ	Có thể rất gần ngữ nghĩa
Bản năm 2020	Cùng chủ đề, đúng mốc	Cần được ưu tiên

Đúng chủ đề chưa đủ; còn phải phù hợp mốc truy vấn.

2. Bài báo nhóm chọn đề xuất gì?

Temporal Preference Optimization for Unsupervised Retrieval

HyunJin Kim · Jaejun Shim · Young Jin Kim · JinYeong Bak

- Dùng tín hiệu ưu tiên giữa tài liệu khớp và lệch mốc.
- Kết hợp contrastive loss với TRPO.
- Dùng reference momentum và negative queue.

Nhóm triển khai bản gọn; chưa tái lập toàn bộ temporal QA và time interpolation.

[1] Temporal Preference Optimization for Unsupervised Retrieval · PDF nhóm chọn, mục 3

Công thức nền: CE và TRPO

$$\mathcal{L}_{CE}(q) = -\log \frac{e^{q^\top p/T}}{e^{q^\top p/T} + \sum_{j \in \mathcal{Q}} e^{q^\top k_j/T}}$$

$$\Delta_\theta = \frac{s_\theta(Q, D^+) - s_\theta(Q, D^-)}{T}$$

$$\mathcal{L}_{TRPO} = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^{B} \log \sigma\left[\beta(\Delta_\theta^{(i)} - \Delta_{ref}^{(i)})\right]$$

s(Q,D) là dot product; T=0,05; reference không nhận gradient trực tiếp.

Bài TPOUR [1], phương trình (3)–(4) · tpour.py:trpo_loss và TPOUR.forward

Time vector: nội dung của bài báo, chưa tái lập đủ

$$\tau_t = \theta_t - \theta_{base}$$

$$\theta_{mid} = \theta_{base} + (1 - \alpha)\tau_{left} + \alpha\tau_{right}$$

Hai checkpoint phải cùng nền; đổi encoder cần mã hóa lại corpus.

Đã có kiểm tra phép nội suy tensor; chưa có kết quả temporal interpolation thật.

3. Nhóm đã làm đến đâu?

Phần việc	Đã làm
Cài đặt nền tảng	Encoder, CE/TRPO, EMA reference, queue
Thực nghiệm thật	Làm sạch dữ liệu, train Kaggle, đủ 300 query SciFact
Biến thể của nhóm	Teacher cố định + ranking KL + relative MSE
Kiểm chứng	Ba seed, ablation, metrics và demo checkpoint

4. Dữ liệu: đã thay mock bằng mẫu thật

Bước	Số lượng	Dùng để làm gì?
Mẫu tác giả	3.000 dòng	Nguồn train, có provenance
Sau làm sạch	2.992 bộ ba	Query / preferred / rejected
Train	2.543	Cập nhật mô hình
Held-out preference	449	Đo khớp nhãn mined

Split không trùng exact text; chưa loại mọi trùng bài hoặc paraphrase.

results/anchored_kaggle/data_manifest.json · reports/anchored_improvement/input_audit.json

5. Từ TPOUR gọn đến biến thể retention

Student

Nhận gradient

Học CE + TRPO + retention

Reference

Cập nhật EMA

Tham chiếu TRPO / queue

Teacher

Đóng băng

Giữ hành vi ban đầu

Cùng query / preferred / rejected đã augmentation

Khi truy xuất: chỉ tải student, không cộng điểm teacher.

tpour.py · AnchoredTPOUR trong anchored_tpour.py

6. Vì sao nhóm thêm teacher cố định?

- Fine-tune mẫu nhỏ làm giảm SciFact so với Contriever gốc.
- EMA reference đi theo student, không giữ nguyên mốc ban đầu.
- Teacher cố định tạo mục tiêu giữ xếp hạng và biểu diễn.

Giả thuyết cần đo: giữ retrieval tổng quát có làm cản học ưu tiên mới không?

7. Nhóm thay đổi hàm mục tiêu thế nào?

$$\mathcal{L}_{new} = \lambda \mathcal{L}_{CE} + (1 - \lambda)\mathcal{L}_{TRPO} + \gamma(\mathcal{L}_{KL} + \eta \mathcal{L}_{rep})$$

Thành phần thêm	Mục tiêu	Giới hạn
Ranking KL	Giữ phân bố ưu tiên của teacher	Chỉ trên candidate list của batch
Relative MSE	Giữ hướng và độ lớn embedding	Cần ablation để biết lợi ích riêng

Đây là biến thể nhóm thử nghiệm; knowledge distillation là kỹ thuật đã có.

anchored_tpour.py · λ=0,925; γ=10; η=1; temperature retention=0,1

8. Một bước train và một lần truy xuất

TRAIN

Bộ ba → augmentation → embeddings → loss → gradient

Bước hợp lệ → optimizer → scheduler → EMA → queue

INFERENCE

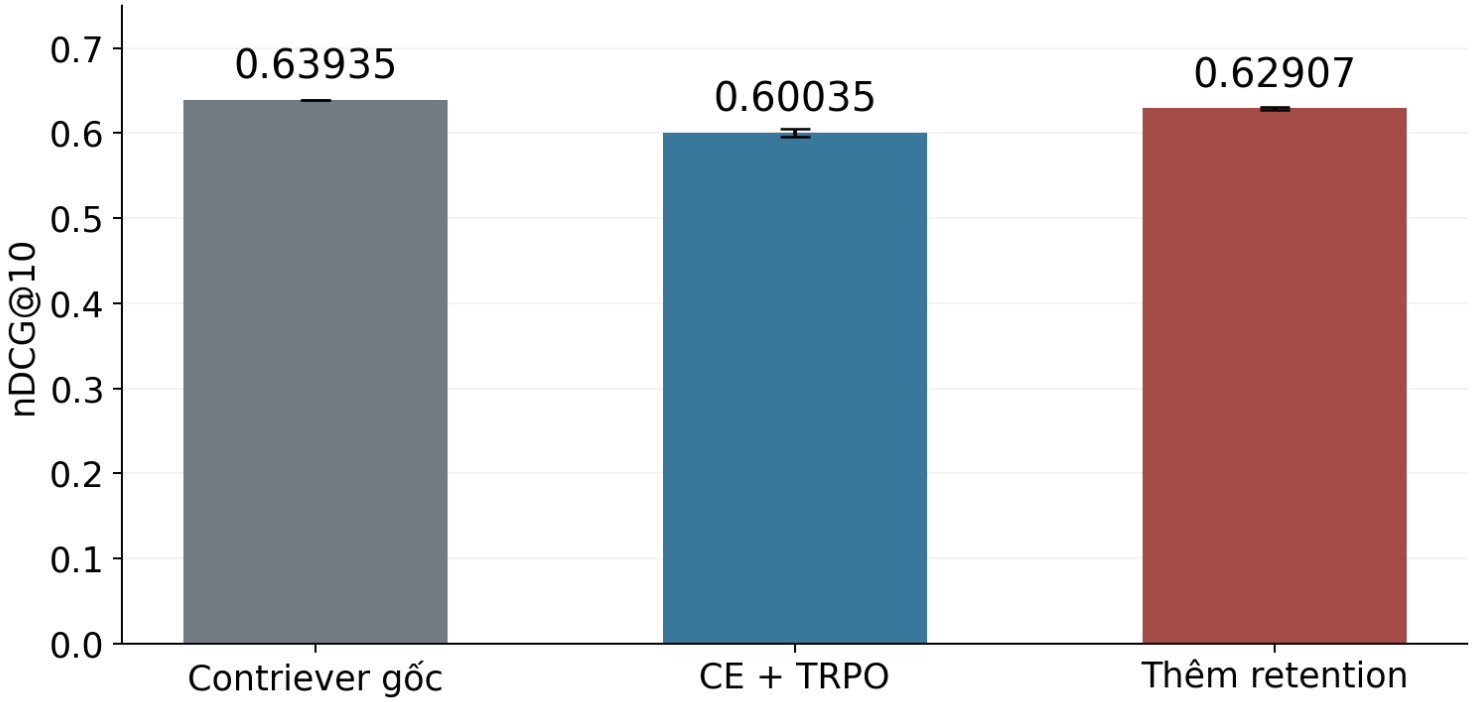
Student checkpoint → corpus index → query mới → top-k

9. Thiết kế đối chứng trên Kaggle

Hạng mục	Thiết lập
Đối chứng	Contriever gốc / CE+TRPO / thêm retention
Seed train	42, 43, 44; thêm only-KL ở seed 42
Ngân sách	1.000 lần thử; 995 cập nhật hợp lệ mỗi run
Cấu hình	Batch 4 · queue 4.096 · max length 256 · lr 10^{-6}
Đánh giá	300 query / 5.183 tài liệu SciFact; cùng protocol

results/anchored_kaggle/*/config.json, completed.json, provenance.json

10. Kết quả: giảm suy giảm so với TRPO



+0,02872

so với CE + TRPO

Chưa vượt

Contriever gốc

Retention 0,62907 ± 0,00204; TRPO 0,60035 ± 0,00432.

results/anchored_kaggle/demo/summary.json · Mean ± sample SD; baseline cố định

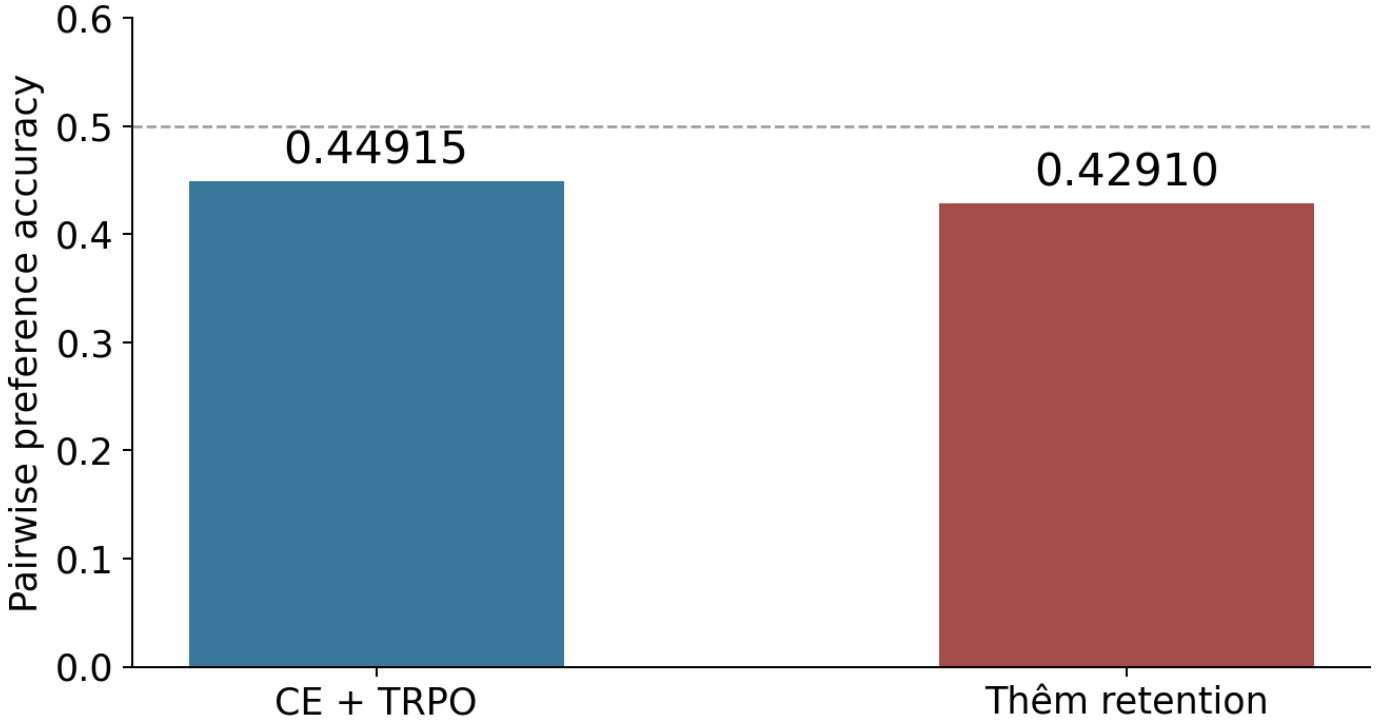
11. Kết quả có lặp lại qua các seed không?

Seed	Delta nDCG@10	CI 95% theo query
42	+0.03510	[+0.02181; +0.04887]
43	+0.02527	[+0.01298; +0.03779]
44	+0.02580	[+0.01336; +0.03881]

Cả ba CI dương; cần thêm benchmark độc lập để kiểm tra tính tổng quát.

compare_tpour_seed{42,43,44}_anchored_seed{42,43,44}.json · Bootstrap 5.000 lần

12. Đánh đổi: preference proxy giảm



0,44915 → 0,42910

SciFact tăng,

nhưng khớp nhãn mined giảm.

Chưa có temporal gold test nên chưa kết luận cải thiện temporal alignment.

*/heldout_preference.json · Trung bình ba seed, 449 bộ ba mined giữ riêng

13. Ablation và chi phí: chưa phải mọi phần đều tốt

Kiểm tra	Kết quả	Cách đọc
MSE thêm vào KL	Delta +0,00212; CI chứa 0	Chưa rõ lợi ích riêng
Train trung bình	332,2 → 385,3 giây	Tăng khoảng 16%
Peak allocated	2,51 → 2,92 GiB	Chỉ bộ nhớ được PyTorch cấp phát

Ablation mới một seed; chi phí trên chưa tính tải model và đánh giá.

compare_ranking_only_full_seed42.json · */completed.json

14. Demo checkpoint: đã chạy inference thật

Query mới: What influences the mechanical properties of biological materials?

Hạng	Tiêu đề tài liệu trả về
1	Periosteal bone formation--a neglected determinant of bone strength.
2	Dynamics in the plasma membrane: how to combine fluidity and order.
3	Emergent structures and dynamics of cell colonies by contact inhibition of locomotion

Query mới chạy bằng student; chưa có gold labels nên không báo accuracy.

results/anchored_kaggle/live_demo/anchored_custom_query.json · verification.json

15. Demo tốt và xấu đều phải trình bày

Query 1282 Therapeutic use of the drug Dapsone to treat pyoderma gangrenous is based on anecdotal evidence.

Delta nDCG@10: +0.50000

Query 314 Deamination of cytidine to uridine on the minus strand of viral DNA results in catastrophic G-to-A mutations in the viral genome.

Delta nDCG@10: -0.38685

Ví dụ minh họa không thay thế số liệu của đủ 300 truy vấn.

16. Đóng góp và phần chưa hoàn tất

Đã thực hiện	Chưa có bằng chứng đầy đủ
Dữ liệu thật, runner và provenance	Tái lập toàn bộ quy mô bài báo
Teacher + retention, ba seed và ablation	Vượt Contriever gốc
Full SciFact và checkpoint inference	Cải thiện temporal QA độc lập
Báo cả kết quả tăng và giảm	Tính mới học thuật của phương pháp

17. Hướng tiếp theo: kiểm tra đúng mục tiêu trước

- Thẩm định mined labels và xây temporal gold test độc lập.
- Đánh giá benchmark mới; lặp ablation trên nhiều seed.
- Thử retention có điều kiện để giảm cản trở cập nhật mới.
- Đo đồng thời temporal quality, retrieval tổng quát và chi phí.

18. Kết luận

- Đã triển khai và kiểm chứng một biến thể giữ kiến thức.
- SciFact tốt hơn TRPO đối chứng trong ba seed đã chạy.
- Chưa vượt Contriever gốc; preference proxy còn giảm.

Kết quả có giá trị kiểm chứng, nhưng chưa phải cải tiến toàn diện TPOUR.

Hỏi đáp · Vì sao có cả reference và teacher?

	Reference	Teacher
Khởi tạo	Từ encoder ban đầu	Từ encoder ban đầu
Cập nhật	EMA theo student	Không cập nhật
Mục đích	Mốc tương đối cho TRPO	Mục tiêu giữ kiến thức
Inference	Không dùng	Không dùng

Hỏi đáp · Chưa vượt baseline thì có ý nghĩa gì?

- Câu hỏi đã kiểm chứng: retention có giảm suy giảm so với TRPO?
- Câu trả lời hiện tại: có trên SciFact, trong ba seed này.
- Nếu chỉ cần SciFact, chưa có căn cứ chọn thay Contriever gốc.
- Muốn dùng cho thời gian: cần đo temporal gold và đánh đổi.

Hỏi đáp · Demo thế nào khi thuyết trình?

- Mở notebook live; nạp encoder.pt và corpus SciFact.
- Chạy query 1 để đối chiếu top-k đã lưu.
- Nhập query mới; nói rõ chưa có gold để chấm độ chính xác.
- Phương án dự phòng: replay JSON, ghi rõ kết quả đã chạy.

Kaggle: vananh1911/tpour-live-checkpoint-verification

Hỏi đáp · KL và relative MSE tính trên gì?

$$P_{aij} = \frac{\exp(\cos(q_{ai}, d_{aj})/T_r)}{\sum_{\ell=1}^{2B} \exp(\cos(q_{ai}, d_{a\ell})/T_r)}$$

$$\mathcal{L}_{KL} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^{B} \sum_{j=1}^{2B} P_{tij} \log \frac{P_{tij}}{P_{sij}}$$

$$\mathcal{L}_{rep} = \frac{1}{3B} \sum_{u=1}^{3B} \frac{\|z_{s,u} - z_{t,u}\|_2^2}{\max(\|z_{t,u}\|_2^2, 10^{-6})}$$

a∈{student, teacher}; B=4; Tr=0,1. Teacher targets được detach.

Hỏi đáp · Có dùng context ngoài vào train không?

Nguồn	Vai trò	Có cập nhật gradient?
Mẫu Wikipedia tác giả	Train split 2.543 bộ ba	Có
Held-out mined	449 bộ ba đo proxy	Không
SciFact / qrels	Đánh giá và truy xuất demo	Không
Contriever tiền huấn luyện	Khởi tạo model / teacher	Student được fine-tune

Không thấy bước gọi web/LLM để bổ sung context trong pipeline đã chạy.

real_experiment.py:clean_rows/train · live_retrieval_demo.py · data_manifest.json

Nguồn để đối chiếu

- Bài TPOUR: upstream/TPOUR/ICML_2026_TPOUR.pdf
- Code: tpour.py, real_experiment.py, anchored_tpour.py
- Kết quả: results/anchored_kaggle/
- Báo cáo đúng mẫu PTIT: reports/ptit_verified/

github.com/lequangduccode/tpour-trpo-experiments